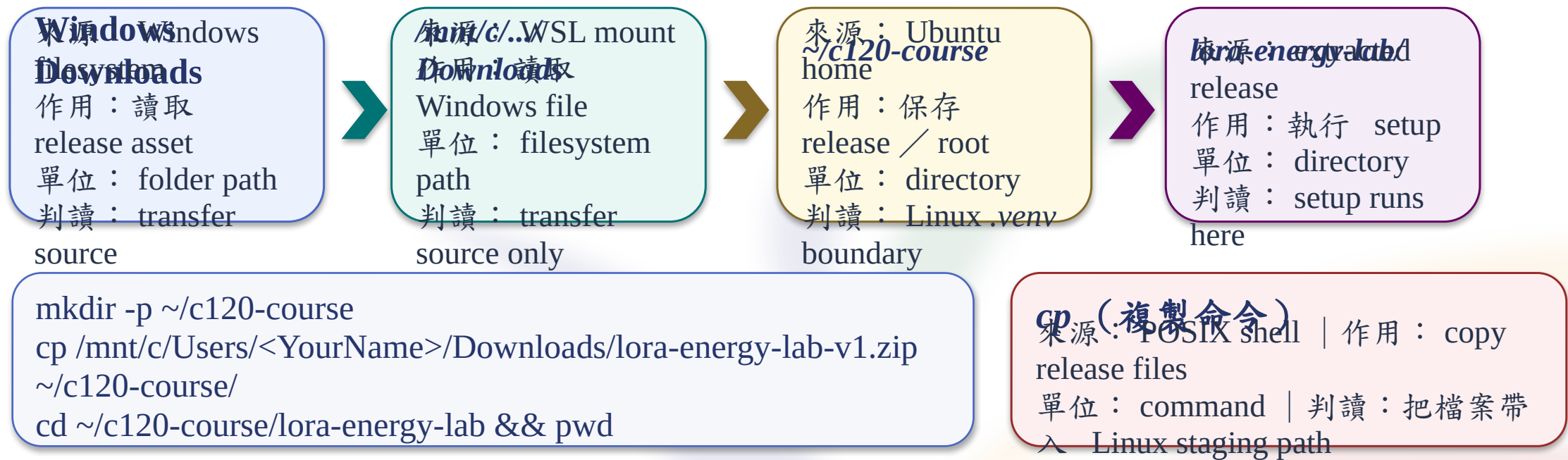


P019 | WSL package path

release asset 的讀取位置與 Linux package root 必須分屬清楚的路徑。



pwd (目前目錄命令) | 來源：POSIX shell | 作用：確認 package root
單位：path string | 判讀：輸出位於 Linux home 下的 lora-energy-lab/

P020 | POSIX / WSL setup 與 verify

exact interpreter 進入 setup ; verify 只在環境與契約一致時產生
READY 。

入口 A | **setup.sh** (POSIX 設定啟動器)

```
PYTHON_BIN=python3.11 bash setup.sh
bash course.sh verify
```

來源： package root | 作用： 建立 .venv / 安裝 lock

單位： executable file | 判讀： 準備 POSIX runner 。

入口 B | **course.sh verify** (POSIX 驗證命令)

```
PYTHON_BIN="$(uv python find 3.11)" bash setup.sh
bash course.sh verify
```

來源： package launcher | 作用： 核對 interpreter / contract

單位： command | 判讀： 寫入 READY receipt 。

setup.sh
建立 .venv/bin/python



course.sh verify
預期 **READY** (可進入 case 的狀態) + **Python 3.11.x**

PYTHON_BIN (Python 執行器路徑變數) | 來源： shell environment | 作用： 選擇 exact 3.11 interpreter

單位： path string | 判讀： 提供給 setup ; 成功後由 package-local .venv/bin/python 執行 verify

P021a | 查看 READY receipt

三種 shell 讀取同一份 JSON receipt ；檔案來源與 case result 保持分離。

POSIX / WSL

```
sed -n '1,80p'  
artifacts/verify-  
receipt.json
```

PowerShell

```
Get-Content .\artifacts\  
verify-receipt.json
```

Windows CMD

```
type artifacts\verify-  
receipt.json
```

一個檔案： artifacts/verify-receipt.json | 作用：讀取 setup evidence | 預期：欄位可見 | 失敗：保留檔案來源

verify-receipt.json (驗證收據檔) | 來源： setup / verify command | 作用：記錄 environment 與 contract gate
單位： JSON artifact | 判讀：解讀 setup evidence ；不代替 case result

P021b | READY receipt : 狀態與識別欄位

receipt 的 identity 欄位把環境、情境與 policy API 綁在同一個 gate 。

status (狀態)

來源：receipt | 作用：gate result | 單位：enum | 判讀：READY 才能進入 case

python_version (Python 版本)

來源：receipt | 作用：記錄 interpreter | 單位：version | 判讀：必須是 3.11.x

scenario_id (情境識別碼)

來源：scenario contract / receipt | 作用：綁定 fixed case | 單位：string identifier | 判讀：它是情境，不是能量結果

policy_api_version (策略介面版本)

來源：package contract | 作用：綁定 observation / action | 單位：string identifier | 判讀：避免 API 漂移

status (狀態) | 來源：verify receipt | 作用：表示 gate 是否可進入 case
單位：enum | 判讀：READY 只描述環境與契約一致；result identity 仍需另行產生

P021c | READY receipt : 引擎與主張欄位

producer mode 與 claim boundary 決定結果的證據範圍；READY 仍只是 setup gate 。

engine_mode

執行引擎模式

來源：runner metadata

作用：標示 producer

單位：enum

判讀：coherent-course-simulated-adapter

upstream_execution

上游程式執行狀態

來源：runner metadata

作用：標示上游是否執行

單位：Boolean

判讀：course adapter 為 false

claim_boundary

主張邊界

來源：course contract

作用：標示 evidence class

單位：fixed string

判讀：simulated / 非 live /

非 measured / 非 canonical

parity

READY : 環境與契約一致 | case result : 另有 run identity 與 result.json

engine_mode (執行引擎模式) | 來源：runner metadata | 作用：分類 producer
單位：enum | 判讀：coherent-course-simulated-adapter ; 不延伸為上游程式執行

P022 | Setup gate recovery 與 same-scenario fallback

gate 的兩條合法路徑：修復指定邊界，或保留同情境回復資料的來源分類。

環境 gate



READY 通過

source : local setup
identity : current
package

作用：進入 exact case
判讀：另行產生 result
/ replay

READY : 受阻

boundary : python / root
/ lock / policy

修復：只處理指出的
gate

替代：使用 exact case
pair

判讀：保留 fallback
source

同情境回復資料： result.json + endpoint-replay.json

fallback_artifacts/<case>/result.json

同一 scenario identity

endpoint-replay.json

同一 run pairing

artifact_source (資料來源分類) | 來源：result metadata | 作用：標示 local policy run 或 fallback
單位：enum | 判讀：來源模式維持原值；同情境回復資料不改寫成本機執行

P023 | Bounded edit surface : student_policy.py

可編輯面集中在一個檔案的三個 **marked blocks** ；其餘 **package inputs / outputs** 保持原樣。

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = SLEEP
# === LORA END EDITABLE: lab-a-pace-rest ===

# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
ENTER_QUALITY = 2
EXIT_QUALITY = 1
STABLE_STEPS = 2
```

Lab C block

BATCH_SIZE = 3

URGENT_MARGIN_S = 20

讀取範圍

scenario : 固定 input

schemas : 契約檢查

runner : 產生 events

generated JSON : run output

一次只開啟目前 lab 的 **marked block** ； **policy identity** 與 **result lineage** 因此保持可解釋

marked block (標記區段) | 來源: file markers | 作用: 界定一個 lab 的 edit surface
單位: source range | 判讀: 每次只保留一個 active region ; 其他 package boundary 維持 read-only

P024a | Observation 是 decision-time input

contact_open (窗口開啟狀態)

每一來訊決策只讀目前與已允許的 **observation**，回傳一個 **legal action**。

用：send guard | 單位：Boolean

判讀：false → SLEEP

quality_band (品質分帶)

來源：current trace

作用：present quality

單位：ordinal band | 判讀：threshold input

stable_steps (穩定步數)

來源：trace accumulator



```
def
choose_action(observation):
    if not
observation.contact_open:
        return SLEEP
```



legal action

SLEEP：窗口關閉的安全分支
其餘 action 由下一個條件決定

policy scope 外：future quality / future energy / result summary

choose_action(observation) (策略函式) | 來源：policy API | 作用：讀 current observation 並回傳一個合法 action

單位：function contract | 判讀：不讀 future 或 result summary；輸出交給 runner 產生事件

P024b | Observation 欄位與合法 action

queue、deadline、前一動作與窗口剩餘時間補齊 decision-time 的可觀察邊界。

輸入欄位 | 來源 / 單位 / 作用 | runner
~~steps_since_send~~ (距上次送出步數) |
~~state~~ | ~~steps~~ | ~~pace input~~
 queue_size (佇列數量) | endpoint queue |
 packet count | batch pressure
 urgent_due_in_s (緊急期限剩餘秒數) |
 scenario deadline | s | urgency input
 previous_action (前一動作) | runner state |
 action enum | continuity
 contact_remaining_s (窗口剩餘秒數) | contact
 trace | s | send timing

合法輸出

WAIT | 清醒等待
 SLEEP | 低功耗休息
 SEND_ONE | 單筆傳輸
 SEND_URGENT | 緊急傳輸
 FLUSH_BATCH | 批次送出

```
if observation.steps_since_send < PACE_GAP_STEPS:
    return REST_DURING_GAP
```

queue_size (佇列數量) | 來源：endpoint queue | 作用：提供 batching / urgency input
 單位：packet count | 判讀：決定送出壓力；合法輸出仍限於 policy API enum

P025a | Lab A / B 的受控常數

常數是可追蹤的控制點；一次只改一個值，才可把差異連回 state 與 service。

Lab A | pace / rest (節奏間隔步數) | 來源：
A block | 單位：steps | 作用：minimum gap
REST_DURING_GAP = SLEEP (空檔休息動作) | 來源：A block | 單位：action enum | 判讀：
awake idle / wake
比較 **SLEEP** ↔ **WAIT**，觀察 service / J

A candidate : REST_DURING_GAP = WAIT

改變空檔的 state action

Lab B | enter / exit / hold (進入品質門檻) | 來源：
B block | 單位：quality band | 作用：enter
EXIT_QUALITY = 1 (退出品質門檻) | 來源：B block | 單位：quality band | 作用：exit
STABLE_STEPS = 2 (穩定步數門檻) | 來源：B block | 單位：steps | 判讀：hold duration

B candidate : STABLE_STEPS = 1
改變 send-ready 進入時機

hysteresis : enter / exit / hold 的門檻與持續條件分開，降低來回轉移的機會。

hysteresis (遲滯控制) | 來源：enter / exit / hold constants | 作用：分開進入、退出與 hold 條件
單位：rule | 判讀：降低 ping-pong transition；仍需用 packet / service / energy evidence 判讀

P025b | Lab C 的佇列與緊急常數

Lab C 把 queue aggregation 與 deadline protection 連接到同一個 action surface。

BATCH_SIZE = 3

批次大小 Lab C marked block

作用：決定一次 flush 的 packet count

單位：packet count

判讀：影響 queue

wait、process / TX / RX 與 delivery

URGENT_MARGIN_S = 20

緊急餘裕秒數

來源：Lab C marked block

作用：期限前觸發 urgent action

單位：s

判讀：影響 deadline protection

與送出時機

FLUSH_BATCH

批次送出

來源：policy API

作用：將 queue 成組傳輸

單位：action enum

判讀：連接 queue 到 packet path

queue : ● ● ● →
FLUSH_BATCH



urgent_due_in_s ≤ margin
→ SEND_URGENT

candidate / revision :
各改一個常數

URGENT_MARGIN_S（緊急餘裕秒數） | 來源：Lab C marked block | 作用：提供期限分支的比較值
單位：s | 判讀：值變更後觀察 urgent action、delivery、deadline 與 endpoint J

P026a | 讀取條件與 action 分支

branch order 把目前 observation 轉成合法 action ；每一段都有清楚的機制語音。

```
if not observation.contact_open:
    return SLEEP
```

```
if observation.urgent_pending and
observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
```

```
if observation.steps_since_send < PACE_GAP_STEPS:
    return REST_DURING_GAP
```

窗口狀態

$contact_open = false \rightarrow SLEEP$
保護 send legality

緊急期限

$urgent_due_in_s \leq URGENT_MARGIN_S \rightarrow SEND_URGENT$
保護 deadline

節奏間隔

$steps_since_send < PACE_GAP_STEPS \rightarrow REST_DURING_GAP$
A block 決定 WAIT 或 SLEEP

urgent_pending (緊急封包待處理) | 來源: queue / deadline observation | 作用: 顯示 urgent packet 是否存在
單位: Boolean | 判讀: 啟動 deadline branch ; action 後仍需讀 packet / service evidence

P026b | Action 後果的事件讀法

action 的後果要沿事件 ledger 讀取：state interval、packet outcome、service 與 endpoint J。

WAIT | 清醒等待
AWAKE_IDLE interval

來源：runner ledger

判讀：保持反應，累積時間積分能量

SLEEP | 低功耗休息
SLEEP interval *AWAKE* transition

來源：runner ledger

判讀：休息功率、喚醒延遲與喚醒能量

*SEND_** →
PROCESS → TX →
RX

attempt → retry →
delivery / expiry

結果層

service result

pass / fail + reason

endpoint_energy_j

來源：endpoint model

單位：J

較低 J 且 service

fail：energy / service trade-off

endpoint_energy_j（端點能量） | 來源：endpoint radio / processing model | 作用：累積狀態與轉換能量
單位：J | 判讀：只屬 endpoint evidence layer；與 LEO / system / canonical energy 分開

P027a | Python indentation 與 return

Python 的縮排決定分支歸屬；*return* 把一個合法 action 送回 runner。

```
def choose_action(observation):
    if not observation.contact_open:
        return SLEEP
    return WAIT
```

indentation (縮排)

來源：Python syntax | 作用：將 statement 放入 branch | 單位：code structure | 判讀：決定 branch membership

return (回傳)

來源：policy function | 作用：送出一個 legal action | 單位：action enum | 判讀：結束 decision step

`.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py`
syntax gate：修復 active marked block

return (回傳) | 來源：policy function | 作用：將一個合法 action 交給 runner
單位：action enum | 判讀：若縮排或名稱錯誤，保留錯誤並只修 active marked block

P027b | Lab A baseline run 與結果入口

packaged policy + fixed scenario 建立 baseline control artifact，結果路徑直

接於此後繼續觀察。

baseline

來源： packaged policy + fixed scenario / case
作用： 建立 control artifact
單位： case label
判讀： 成為後續比較 anchor



bash course.sh run --lab A
--case baseline

course.cmd run --lab A --
case baseline



stdout:result

status: OK (artifact status)
result_path： 指向 result.json
run_id： 本次 identity claim boundary： course-simulated

result_path (結果檔路徑)
artifacts/<run_id>/result.json |
command JSON output



endpoint-replay.json (端點重播檔)
來源： same run directory | 作用： replay
action / state / queue / packet timing | 單位：
JSON artifact

result_path (結果檔路徑) | 來源： command JSON output | 作用： 定位 result.json
單位： path string | 判讀： 與同一 run directory 的 endpoint replay 配對；作為觀察入口